计算机组成原理课后习题汇总

1、某 CPU 的主频为 8MHz,若已知每个机器周期平均包含 4 个时钟周期,该机的平均指令执行速度为 0.8MIPS,试求该机的平均指令周期及每个指令周期含多少个机器周期?若改用时钟周期为 0.4us 的 CPU 芯片,则计算机的平均指令执行速度为多少 MIPS?若要得到平均每秒 40 万次的指令执行速度,则应采用主频为多少的 CPU 芯片？

2、假定机器 M 的时钟频率为 1.2GHz,某程序 P 在机器 M 上的执行时间为 12s。对 P 优化时,将其所有的“乘 4"指令都换成
条“左移 2 位"的指令,得到优化后的程序 P'。已知在 M 上乘法指令的 CPI 为 5,左移指令的 CPI 为 2, P 的执行时间是 P'执行时间的 1.2 倍,则 P 中有多少条乘法指令被替换成了左移指令被执行?

3、已知：x=0.1011，y=-0.0101，求$[\frac{1}{2}x]_{补}$，$[\frac{1}{4}x]_{补}$，$[-x]_{补}$，$[\frac{1}{2}y]_{补}$，$[\frac{1}{4}y]_{补}$，$[-y]_{补}$

4、把十进制数 x=（+128.75）*2^10 写成浮点数表示的机器数，阶码、尾数分别用原码、反码和补码表示。设阶码 4 位，阶符 1 位，尾数 15 位，尾数符号 1 位。

5、用补码运算方法求 x+y 的值
（1）x=0.1001，y=0.1100
（2）x=-0.0100，y=0.1001

6、设 x-15, y=-13,用带求补器的补码阵列乘法器求出乘积 xy 的值,并用十进制数乘法进行验证。

7、设 43 是已知的(n+1)位二进制原码数,画出原码转换为补码的电路图(只画出 4 位) 。

8、x=0.10110, y-0.111,请用不恢复余数法计算$[x\div y]_{补}$

9、设有两个浮点数 $N_1=2^{j1}\times S_1$、$N_2=2^{j2}\times S_2$,其中阶码用 4 位移码,尾数用 8 位原码表示(含 1 位符号位) 。设 $j_2=(11)$，$s_1=(+0.011001)_2$,$j_2=(-10)_2$, $S_2=(+0.11011)_2$,求 N_1+N_2 ,写出运算步骤及结果。

浮点数四则运算的基本公式如下:

- 浮点数四则运算的基本公式如下：

加法：$X+Y=\left(X_m 2^{X_e-Y_e}+Y_m\right)\times 2^{Y_e}$ ，$X_e \le Y_e$

减法：$X-Y=\left(X_m 2^{X_e-Y_e}-Y_m\right)\times 2^{Y_e}$ ，$X_e \le Y_e$

乘法：$X\times Y=\left(X_m\times Y_m\right)\times 2^{X_e+Y_e}$

除法：$X\div Y=\left(X_m\div Y_m\right)\times 2^{X_e-Y_e}$

其中，$X=X_m\times 2^{X_e}$ ，$Y=Y_m\times 2^{Y_e}$，试画出浮点运算器的逻辑结构

,试画出浮点运算器的逻辑结构图。

$$X+Y=(X_m 2^{X_e-Y_e}+Y_m)\times 2^{Y_e}$$

10、设有一个具有 24 位地址和 8 位字长的存储器，问:

(a) 该存储器能够存储多少字节的信息?

(b) 如果存储器由 4Mx1 位的 RAM 芯片组成，需要多少片

(C) 需要多少位作芯片选择?

利用 1Mx4 位的 EDRAM 芯片，设计一个 4MB 的内存条。

11、画图说明顺序方式和交叉方式的存储器模块化结构。

12、某计算机系统，主存按字节编址，容量为 4MB。cache 容量为 16KB.每块有 8 个字，每字 32 位。只有 Load/Store 指令能对存储器进行读/写操作，其他指令只对寄存器进行操作。根据程序运行的统计结果，每种指令所占的比例如下表所示。已知 cache 的命中率是 98%，cache 访问命中时的 CPI 是 20 而 cache 访问不命中时，缺失的损失是 25 个时钟周期。(1)请解释 CPI 的含义;

(2)若 cache 采用四路组相联映射，请给出主存地址中各个字段的位数:(3)若 cache 采用直接映射，请给出主存地址中各个字段的位数;

(4)如果 cache 命中率提高到 100%，那么机器的速度是原来的(存在 cache 缺失时)的多少?

指令种类 指令所占比例

指令总类	指令所占的比例
算术逻辑运算	35%
Load/Store	40%
转移	10%
其他	15%

13、某机的 16 位单字长访内指令格式如下:

4 位	2 位	1 位	1 位	8 位
OP	M	I	X	A

其中:

A 为形式地址，补码表示(含一位符号位);

I 为直接/间接寻址方式(I=1 为间接寻址，1=0 为直接寻址):

M 为寻址模式(0 为绝对寻址，1 为基地址寻址，2 为相对寻址，3 为立即寻址); X 为变址寻址。

设 PC、Rz、Rb 分别表示指令计数器、变址寄存器、基地址寄存器，E 为有效地址，请解答如下问题:

(1)该指令格式能定义多少种不同的操作?立即操作数的范围是多少?

(2)在非间址情况下，写出各计算有效地址的表达式。

(3)设基址寄存器 14 位，在非变址直接基地址寻址时，确定存储器可寻址的地址范围。

(4)间接寻址时，寻址范围是多少?

14、设某处理器具有五段指令流水线:IF(取指令)、ID(指令译码及取操作数)、EXE(ALU 执行)、MEM(存储器访问)和 WB(结果写回寄存器)。现由该处理器执行如下的指令序列:

(a)SUBR2R1R3 ;R2←R1-R3

(b)ADDR12R2R5 ;R12 ←R2+R5

(c)ORR13R6R2 ;R13←R6or R2

(d)ANDR14R5R2 ;R14←R5andR2

(e)ADDR15R3R2 ;R15←R3+R2

问:

(1)如果不对这些指令之间的数据相关性进行特殊处理而允许这些指令进入流水线，哪些指令将从未准备好数据的 R2 寄存器取到错误的操作数?

(2)假定采用将相关指令延迟到所需操作数被写回寄存器堆时执行的方式解决数据相关问题，那么处理器这五条指令需要占用多少时钟周期?

15、画出 PCI 总线结构框图，说明 Host 总线、PCI 总线、LAGACY 总线的功能。

16、刷存的主要性能指标是它的宽带。实际工作时显示适配器的几个功能部分要争用刷存的带宽。假定总带宽的 50%用于刷新屏幕，保留 50%带宽用于其他非刷新功能。

(1)若显示工作方式采用分辨率为 1024x768，颜色深度为 3B，帧频(刷新速率)为 72Hz，计算刷存总带宽应为多少?

(2)为达到这样高的刷存带宽，应采用何种技术措施?

17、某磁盘组有 6 片磁盘，每片可有两个记录面，最上最下两个面不用，存储区域内径为 22cm，外径为 33cm，道密度 40 道/cm，内层位密度 400 位/cm，转速 6000r/min。试问:

（1）共有多少个圆柱面?

（2）盘组总存储容量是多少?

（3）内部数据传送率是多少?

（4）采用定长数据块记录格式，直接寻址的最小单位是什么?寻址命令中如何表示磁盘地址?

（5）如果某文件长度超过一个磁盘的容量，应将它记录在同一存储面上还是记录在同一圆柱面上?

18、设某机有 5 级中断:L_0，L_1，L_2，L_3，L_4，其中断响优先次序为：L_0最高，L_1次之，L_4最低。现在要求将中断处理次序改为 $L_1 \rightarrow L_3 \rightarrow L_0 \rightarrow L_4 \rightarrow$ L2，试问:

(1)下表中各级中断处理程序的各中断级屏蔽值如何设置(每级对应一位，该位为“0”表示允许中断该位为“1”表示中断屏蔽)?

(2)若这 5 级中断同时都发出中断请求， 按更改后的次序画出进入各级中断处理程序的过程示意图

中断处理程序	中断处理屏蔽位				
	L_0 级	L_1 级	L_2 级	L_3 级	L_4 级
L_0 中断处理程序 L_1 中断处理程序 L_2 中断处理程序 L_3 中断处理程序 L_4 中断处理程序					

19、用多路 DMA 控制器控制光盘、软盘、打印机三个设备同时工作。光盘以 20us 的间隔向控制器发 DMA 请求，软盘以 90us 的间隔向控制器发 DMA 请求，打印机以 180ps 的间隔发 DMA 请求。请画出多路 DMA 控制器的工作时空图。

20、某异构多核处理机由 $Core_0$、$Core_1$、$Core_2$、$Core_3$四个核组成，四个核各自完成一次平方运算所需的时间分别为 T、T/2、T/3、T。现需计算一个 256 个整数的数组的每个整数的平方值，分别按以下两种方案分配计算任务:

方案一:$Core_0$计算 32 个整数，$Core_1$计算 128 个整数，$Core_2$计算 64 个整数，$Core_3$计算 32 个整数:

方案二: $Core_0$计算 48 个整数 $Core_1$计算 128 个整数，$Core_2$计算 80 个整数，$Core_3$执行其他任务(不参与计算)。忽略访存延迟的影响。

(1)求两种方案下完成任务所需的时间。

(2)若定义各个处理机核不空闲的时间总和与各个处理机核总执行时间总和之比为处理机的利用率，求该处理机执行以上任务时的利用率。